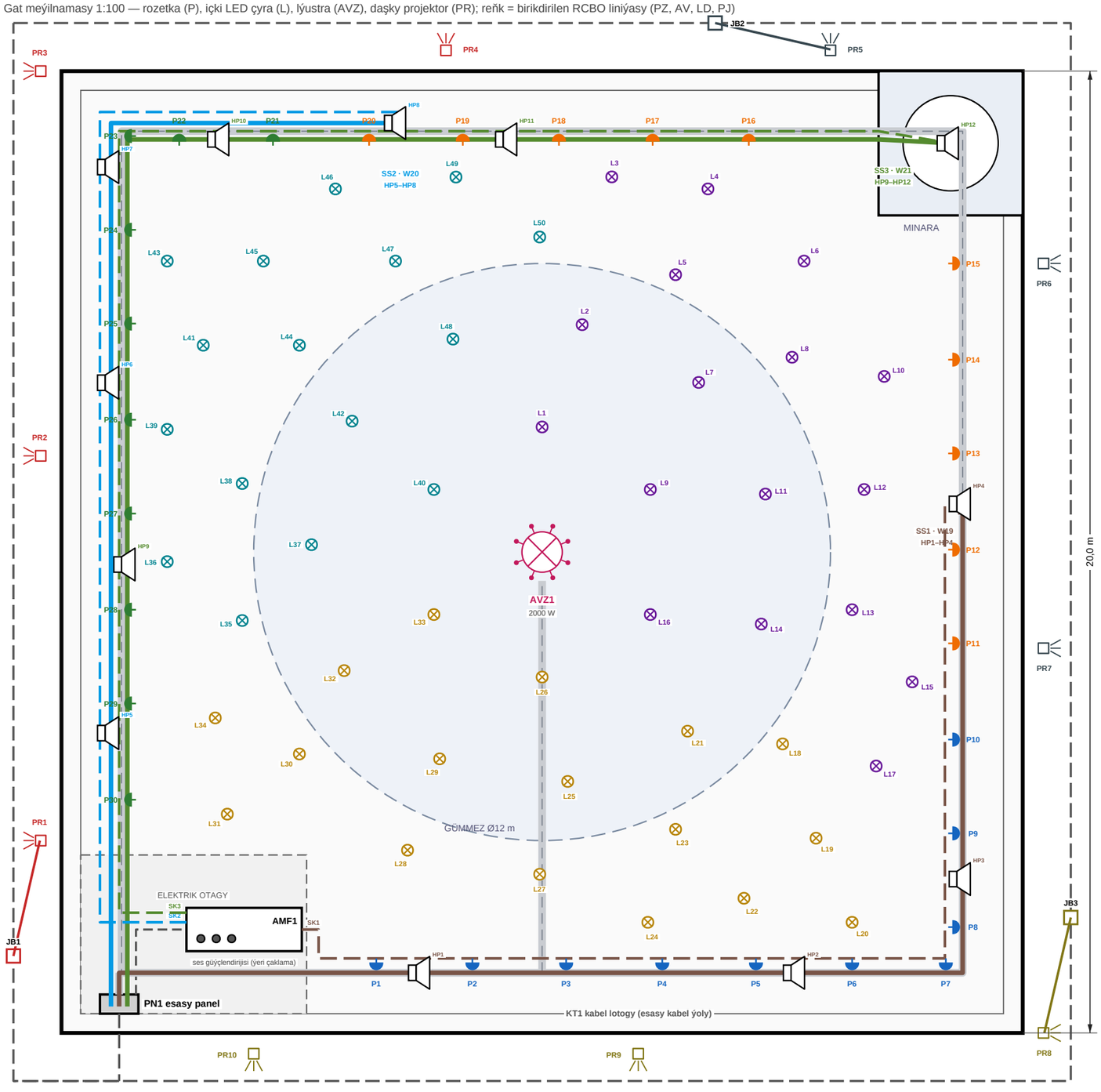
ÇYZGY 6 — ÝAGTYLANDYRYŞ WE ROZETKA ÝERLEŞIŞ MEÝILNAMASY

Gat meýilnamasy 1:100 — rozetka (P), içki LED çyra (L), lýustra (AVZ), daşky projektor (PR); reňk = birikdirilen RCBO liniýasy (PZ, AV, LD, PJ)



BELGILER

- Rozetka girişi 16 A, 230 V, zazemlenen (P)
- Uly lýustra (AVZ)
- IP65 birikdiriş guty (JB)
- Daşky liniýa kabel ýoly
- Ses güýçlendirijisi (AMF1), ýeri çaklama
- Içki LED çyra (L)
- LED projektor IP65, peýkam = ýagtylyk ugry (PR)
- Kabel lotogy KT1
- Ses şahasynyň ugry (SS), → dinamik topary
- Ses liniýasy kabeli SK1–SK3 (güýçlendiriji → şaha)

LINIÝA / FAZA / REŇK TABLISASY

	Liniýa (RCBO)	Elementler	Sany	Kuwwat (W)	Faza	Kabel	Gor.
	AV1	AVZ1	1	2000	L1	W7: NYY 3x16 mm², 100 m ↑	C16
	PZ1	P1–P10	10	3000	L2	W8: NYY 3x16 mm², 267 m ↑	C16
	PZ2	P11–P20	10	3000	L3	W9: NYY 3x16 mm², 267 m ↑	C16
	PZ3	P21–P30	10	3000	L1	W10: NYY 3x16 mm², 267 m ↑	C16
	LD1	L1–L17	17	255	L1	W11: NYY 3x2,5 mm², 267 m ↑	C10
	LD2	L18–L34	17	255	L3	W12: NYY 3x2,5 mm², 267 m ↑	C10
	LD3	L35–L50	16	240	L2	W13: NYY 3x2,5 mm², 267 m ↑	C10
	PJ1	PR1–PR4	4	400	L3	W14: NYY 3x2,5 mm², 67 m	C10
	PJ2	PR5–PR7	3	300	L2	W15: NYY 3x2,5 mm², 67 m	C10
	PJ3	PR8–PR10	3	300	L1	W16: NYY 3x2,5 mm², 67 m	C10
	SS1	HP1–HP4	4	600	L3	W19: NYY 3x2,5 mm², 100 m	MCB C10
	SS2	HP5–HP8	4	600	L3	W20: NYY 3x2,5 mm², 100 m	MCB C10
	SS3	HP9–HP12	4	600	L3	W21: NYY 3x2,5 mm², 100 m	C10
	AM1	ses güýçlendirijisi (AMF1)	-	300	L3	W18: NYY 3x2,5 mm², 5 m	C10

FAZA ÝÜKI (talap kuwwaty, açgöz paýlanyş netijesi)

Faza L1	■	17,35 kW
Faza L2	■	17,54 kW
Faza L3	■	17,38 kW

Faza deňsizligi %1,1 (maksat ≤ %10); Ib = 84,5 A; Q0 Ir = 160 A

ENWENTAR ÝYGNAMASY

Rozetka girişi (P1–P30)	30 sany x 300 W	**9000 W**
Uly lýustra (AVZ1)	1 sany x 2000 W	**2000 W**
Içki LED çyra (L1–L50)	50 sany x 15 W	**750 W**
Daşky projektor (PR1–PR10)	10 sany x 100 W	**1000 W**
Dinamik (ses şahalary) (HP1–HP12)	12 sany x 150 W	**1800 W**
Jemi ýagtylandyryş + rozetka + ses (gurlan)		**14550 W**

DAŞKY ÝAGTYLANDYRYŞ DOLANDYRYŞ LOGIKASY (PJ1-PJ3)

Q3 (MCB 4P C25) → KM1 (kontaktor 3P 25 A) → PJ1-PJ3 RCBO-lary; SPD2 Görnüş 2 goragy (Q3-dan soň).

SA3 (gapyda) MAN: KM1 hemişe energiýaly; 0: öçürilen; OTO: FT1 (alaýalyk) WE ZR1 (astronomiki wagt) kontaktlary ýapyk bolanda KM1 energiýalanýar.

H4 (gapyda) daşky ýagtylandyryş açyk ýagdaý çyrasy. Dolandyryş zynjyry Çyzgy 1-de görkezilen.

SES ULGAMY — DINAMIK WE KABEL ÝYGNAMASY

Şaha	Dinamik	Sany	W/sany	Kuwwat (W)	Güýç kabeli	Ses kabeli	Gorag
SS1 · sag	HP1–HP4	4	150	600	W19: NYY 3x2,5 · 100 m	SK1: 2x1,5 ekr. · 100 m	MCB C10
SS2 · sol	HP5–HP8	4	150	600	W20: NYY 3x2,5 · 100 m	SK2: 2x1,5 ekr. · 100 m	MCB C10
SS3 · minara	HP9–HP12	4	150	600	W21: NYY 3x2,5 · 100 m	SK3: 2x1,5 ekr. · 100 m	C10/30 mA
AM1 · AMF1	güýçlendiriji	1	300	300	W18: NYY 3x2,5 · 5 m	SK1–SK3 çykyşlary	C10/30 mA
JEMI		**12**		**2100**	**305 m**	**300 m**	

BELLIKLER WE ÇAKLAMALAR

1. Rozetka başyna ýük 300 W, kd=0,5; projektor kuwwaty 100 W LED (çaklama, parametr PROJEKTOR_GUCU_W); LED çyra 15 W.
2. Lýustra 2000 W, cosφ=0,95 (çaklama) → 9,2 A (cosφ=1 üçin 8,7 A); beýleki ýüklerde cosφ=0,90.
3. Içki LED liniýalary C egriýaly RCBO (dr̃ýaweriň başlangyç toky); daşky liniýalar KM1 kontaktory bilen SA3 (MAN-0-OTO), FT1 fotorele we ZR1 astronomiki rele arkaly dolandyrylýar.
4. Ses şahalary (SS1-SS3) PN1-den kabel lotogy boýunça: sag şaha gündogar diwar, sol şaha günbatar we demirgazyk diwar, minara şahasy demirgazyk diwardan minara çenli; dinamikler (HP) şaha başyna deň aralykda, ýerleri shematik. SK1-SK3 ses liniýasy kabelleri (üzük çyzyk) güýçlendirijiden şahalara şaha ugruna parallel çekilýär. AMF1 güýçlendiriji elektrik otagynda PN1-iň ýanynda çaklanylýar; güýçlendiriji–liniýa birikdiriş görnüşi öndürijiniň maglumaty bilen anyklanar.
5. Ýerleşişler shematik; amala aşyryş taslamasynda arhitektura/ýagtylandyryş hasaby bilen anyklanýar. Pozlar Çyzgy 1, 2 we tablisalar bilen birmeňzeş.

0 — 5 — 10 m

Metjidiň Elektrik Paýlaýyş Taslamasy	**400 V TN-S**
ÇYZGYNYŇ ADY: **ÝAGTYLANDYRYŞ WE ROZETKA ÝERLEŞIŞ MEÝILNAMASY**	
ÇYZGY № **CEP-E-06**	MASŞTAB **1:100**
SENE **24.10.2026**	REWIZÝA **R0**
SAHYPA **4/4**	
ÇYZAN **proje_uret.py**	BARLAÝJY **Ygtyýarly elektrik inženeri (tassyklamagy garaşýar)**